Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

Curso 2025/2026

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Autoconsumo fotovoltaico con almacenamiento en un centro de proceso de datos, Madrid

Tutor: Julio Amador Guerra

Autor: Mario Carrión Sirvent

Fecha: Septiembre, 2026

Agradecimientos

Resumen

Palabras clave: TODO: palabras clave pendientes de definir.

Índice general

Agradecimientos ... III

Resumen ... V

Lista de acrónimos ... 1

Capítulo 1 Introducción ... 3

1.1 Contexto y motivación ... 3

1.2 Justificación: actualidad del tema y Objetivo de Desarrollo Sostenible al que contribuye ... 3

1.3 Objetivos del proyecto ... 4

1.4 Alcance del trabajo ... 4

1.5 Emplazamiento ... 5

1.6 Metodología ... 5

Capítulo 2 Marco normativo ... 7

2.1 Normativa europea ... 7

2.2 Normativa estatal ... 8

2.3 Normativa autonómica y local ... 12

2.4 Normas técnicas de referencia ... 14

2.5 Síntesis del régimen aplicable a cada variante ... 15

Capítulo 6 Diseño e ingeniería de la solución fotovoltaica ... 17

6.1 Selección de componentes: módulos, inversores y estructura ... 17

6.1.1 Módulos fotovoltaicos ... 17

6.1.2 Inversores ... 23

6.1.3 Estructura soporte ... 23

Bibliografía ... 25

Índice de figuras

6.1 Valoración de los candidatos de la variante V1a (1 = peor, 3 = mejor). Elaboración propia. 19

6.2 Valoración de los candidatos de las variantes V1b y V2 (1 = peor, 3 = mejor). Elaboración propia. 21

6.3 Valoración de los candidatos de la variante V3 (1 = peor, 3 = mejor). Elaboración propia. 22

Índice de tablas

2.1 Consecuencias normativas de cada variante de implantación. Elaboración propia a partir del Real Decreto 244/2019, del Real Decreto-ley 15/2018 y de la Circular 3/2020 de la CNMC. 15

6.1 Importancia de cada criterio de valoración en cada variante. Elaboración propia. . . 18

6.2 Comparativa de módulos fotovoltaicos para la variante V1a (lucernario). I_{max} es el fusible máximo en serie que declara el fabricante. Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes. 19

6.3 Comparativa de módulos fotovoltaicos para las variantes V1b (cubierta plana) y V2 (marquesinas). I_{max} es el fusible máximo en serie que declara el fabricante. Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes. 20

6.4 Comparativa de módulos fotovoltaicos para la variante V3 (planta en suelo). I_{max} es el fusible máximo en serie que declara el fabricante. Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes. 22

6.5 Propuesta de módulo fotovoltaico por variante. Elaboración propia. 23

Lista de acrónimos

ATR	Acceso de Terceros a la Red
CNMC	Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
BIPV	Fotovoltaica Integrada en Edificios
CPD	Centro de Proceso de Datos
FV	Fotovoltaica
LCOE	Levelized Cost of Energy
LID	Degradación Inducida por la Luz
ODS	Objetivo de Desarrollo Sostenible
PPA	Power Purchase Agreement
PUE	Power Usage Effectiveness
SAI	Sistema de Alimentación Ininterrumpida
TIR	Tasa Interna de Rentabilidad
VAN	Valor Actual Neto
WUE	Water Usage Effectiveness

Capítulo 1. Introducción

1.1. Contexto y motivación

El sector de las tecnologías de la información experimenta un crecimiento sostenido en la demanda de capacidad de cómputo y almacenamiento de datos, lo que se traduce en un aumento paralelo del consumo eléctrico de los Centros de Proceso de Datos (CPDs). Este incremento se produce en un contexto de transición energética en el que la generación distribuida mediante energía Fotovoltaica (FV) se consolida como una de las alternativas más extendidas para reducir la dependencia de la red eléctrica convencional.

Los CPDs presentan, sin embargo, unas particularidades que los diferencian de otros consumidores eléctricos: operan de forma continua, con una carga crítica que no admite interrupciones, y disponen habitualmente de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAIs) y de redundancia en sus instalaciones. Debido a esta condición de servicio continuo, el dimensionado de cualquier sistema de generación distribuida debe tener en cuenta tanto el perfil de consumo como los márgenes de seguridad exigidos por la criticidad de la carga.

Por otro lado, el autoconsumo fotovoltaico con almacenamiento mediante baterías permite ampliar el aprovechamiento de la energía generada in situ más allá de las horas de sol, así como reducir la dependencia de la red en los periodos tarifarios de mayor coste. En un CPD, cuya curva de consumo es prácticamente plana a lo largo del día, esta capacidad de desplazar energía entre periodos cobra especial relevancia frente a otros perfiles de consumo con mayor variabilidad horaria.

Cabe destacar que este trabajo se enmarca en dicho contexto: aborda el diseño de una instalación de autoconsumo fotovoltaico con sistema de almacenamiento para un CPD ubicado en Madrid, evaluando su viabilidad técnica y económica.

1.2. Justificación: actualidad del tema y Objetivo de Desarrollo Sostenible al que contribuye

La reducción de emisiones asociadas a la generación eléctrica y la mejora de la eficiencia energética en el sector de las tecnologías de la información constituyen dos líneas de trabajo presentes en la agenda energética actual, tanto a nivel europeo como nacional.

El autoconsumo fotovoltaico se ha posicionado como una de las medidas más accesibles para que un consumidor eléctrico, ya sea residencial, industrial o de servicios, reduzca su huella de carbono y su dependencia energética. Aplicada a un CPD, cuyo consumo es constante y elevado, dicha medida adquiere un valor añadido, puesto que cualquier reducción porcentual del consumo procedente de la red se traduce en un ahorro significativo en términos absolutos.

Este trabajo contribuye directamente al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7, «Energía asequible y no contaminante», al plantear una solución de generación renovable que reduce el coste energético de la instalación. Asimismo, se relaciona con el ODS 13, «Acción por el clima», al disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al consumo eléctrico del CPD. Por último, guarda relación con el ODS 9, «Industria, innovación e infraestructura», ya que propone una mejora tecnológica sobre una infraestructura crítica como es un centro de proceso de datos.

1.3. Objetivos del proyecto

El objetivo general de este Trabajo Fin de Máster es diseñar y dimensionar una instalación de autoconsumo fotovoltaico con sistema de almacenamiento para un centro de proceso de datos ubicado en Madrid, evaluando su viabilidad técnica, económica y medioambiental.

Para alcanzar dicho objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Identificar el marco normativo aplicable al autoconsumo fotovoltaico con almacenamiento.
- Caracterizar el emplazamiento y el perfil de consumo del CPD, incluyendo sus restricciones de criticidad y operación.
- Determinar la modalidad de autoconsumo más adecuada y describir el procedimiento de tramitación asociado.
- Evaluar distintas alternativas de integración de la instalación fotovoltaica y seleccionar la solución más adecuada según los criterios establecidos.
- Dimensionar el campo generador fotovoltaico y simular su producción mediante el software PVsyst.
- Diseñar el sistema de almacenamiento, incluyendo la estrategia de gestión de carga y descarga por periodos tarifarios.
- Analizar la rentabilidad económica de la instalación mediante los indicadores Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) y Levelized Cost of Energy (LCOE), así como un análisis de sensibilidad.
- Evaluar el impacto medioambiental de la instalación, incluyendo la huella de carbono y el fin de vida de sus componentes.

1.4. Alcance del trabajo

El alcance de este trabajo comprende el diseño y dimensionado a nivel de anteproyecto de una instalación de autoconsumo fotovoltaico con almacenamiento, así como la evaluación de su viabilidad técnica y económica. Incluye, entre otros aspectos:

- El dimensionado del campo generador fotovoltaico y la simulación de su producción mediante PVsyst.
- El dimensionado del sistema de almacenamiento electroquímico y de su estrategia de gestión.
- El análisis económico de la instalación: presupuesto, VAN, TIR, LCOE y análisis de sensibilidad.
- El análisis medioambiental básico: emisiones evitadas y fin de vida de los componentes.

Quedan fuera del alcance de este trabajo la ejecución material de la instalación, la redacción de un proyecto constructivo completo con todos los documentos exigibles para su ejecución, así como la tramitación administrativa real ante los organismos competentes, que se describe de forma orientativa pero no se lleva a cabo. Del mismo modo, no se incluye un diseño estructural detallado de la cubierta del edificio, si bien se tienen en cuenta sus restricciones de capacidad portante a efectos de dimensionado.

Por otro lado, los cálculos y resultados obtenidos se apoyan en los datos disponibles sobre el perfil de consumo del CPD y en el recurso solar de la ubicación considerada, por lo que la validez de las conclusiones queda condicionada a la precisión de dichos datos de partida.

1.5. Emplazamiento

El CPD objeto de este trabajo se encuentra ubicado en Madrid.

La localización concreta del emplazamiento condiciona directamente el recurso solar disponible, la orientación e inclinación óptimas del campo generador fotovoltaico, así como las posibles restricciones urbanísticas y de sombreado del entorno. Por este motivo, dicho dato debe incorporarse antes de desarrollar el capítulo 3 (análisis del emplazamiento y perfil de consumo), del que depende directamente el resto del dimensionado técnico del proyecto.

1.6. Metodología

La metodología seguida en este trabajo combina el uso de herramientas de simulación especializadas con el desarrollo de modelos de cálculo propios, en función de la naturaleza de cada apartado.

La simulación del campo generador fotovoltaico se realiza mediante el software PVsyst, herramienta de referencia en el sector para la estimación de la producción energética de instalaciones fotovoltaicas, ya que permite modelar de forma detallada las pérdidas del sistema, el recurso solar de la ubicación y el comportamiento de los componentes seleccionados.

Para aquellos aspectos que PVsyst no cubre, se desarrolla un modelo propio en hoja de cálculo Excel. Este modelo incluye, por un lado, el balance horario anual entre generación fotovoltaica, consumo del CPD y sistema de almacenamiento, empleado para determinar la estrategia de carga y descarga de las baterías por periodos tarifarios. Por otro lado, incluye el análisis económico de la instalación, a partir del cual se obtienen los indicadores de rentabilidad (VAN, TIR y LCOE), así como el análisis de sensibilidad frente a variaciones en las principales hipótesis de partida.

De forma general, el trabajo se desarrolla siguiendo las fases indicadas a continuación:

1. Recopilación de datos de partida: perfil de consumo del CPD, recurso solar del emplazamiento y marco normativo aplicable.
2. Análisis del emplazamiento y determinación de la modalidad de autoconsumo.
3. Estudio de alternativas de integración y selección de la solución óptima.
4. Diseño y simulación del campo fotovoltaico mediante PVsyst.
5. Diseño del sistema de almacenamiento y de su estrategia de gestión.
6. Análisis económico y medioambiental de la solución adoptada.
7. Extracción de conclusiones y propuesta de líneas futuras.

Capítulo 2. Marco normativo

La normativa decide antes que el cálculo. Qué configuraciones de autoconsumo con almacenamiento resultan admisibles, y cuáles quedan descartadas de partida, se resuelve en el marco regulatorio y no en la hoja de dimensionado, por lo que a continuación se relacionan las disposiciones aplicables al proyecto ordenadas por jerarquía: normativa europea, normativa estatal, normativa autonómica y local, y normas técnicas de referencia. El capítulo se cierra con una síntesis del régimen que resulta de todo ello para cada variante.

Cada disposición se identifica por su título completo en la primera mención y por su forma corta a partir de la segunda. De todas ellas se indica qué regulan y, sobre todo, de qué modo afectan a este proyecto en concreto, ya que el objeto del capítulo no consiste en resumir el ordenamiento sectorial sino en fijar las condiciones de contorno del diseño. Debido a dicho planteamiento la normativa no figura en el capítulo de referencias bibliográficas. Se relaciona íntegramente aquí.

Se evalúan tres variantes de implantación, y las tres reciben un tratamiento normativo distinto: una instalación sobre la cubierta del propio edificio, de unos 377 kWp; un conjunto de marquesinas sobre el aparcamiento situado a 216 m, de unos 751 kWp **[revisar: potencias provisionales de la selección de módulos del capítulo 6, pendientes de la simulación en PVsyst]**; y una planta en suelo de entre 2,00 y 2,50 MWp emplazada a 2,93 km del CPD. Esa asimetría es el hilo conductor del capítulo. Separa lo que no pasa de instalación interior del consumidor de lo que exige permisos de acceso propios y pago por el uso de la red.

2.1. Normativa europea

Del nivel europeo interesan aquí dos cosas, y ninguna de las dos impone obligaciones directas al titular del CPD. Por un lado están los indicadores con los que se mide el rendimiento energético de un centro de proceso de datos, que son los que se emplean en el capítulo 3 para caracterizar el edificio. Por otro, la cobertura jurídica de los contratos de compra de electricidad a plazo, alternativa frente a la que se compara la variante de planta en suelo en el capítulo 9.

- **Directiva (UE) 2023/1791, de 13 de septiembre, de eficiencia energética (refundición).** Refunde la normativa europea de eficiencia energética y somete por primera vez a los centros de proceso de datos a obligaciones específicas de seguimiento y publicación de su rendimiento energético e hídrico. Su artículo 12.1 exige a los Estados miembros que los titulares de centros con una potencia eléctrica demandada por los sistemas de tecnologías de la información igual o superior a 500 kW pongan a disposición del público la información de su anexo VII, y la potencia media de tecnologías de la información del CPD estudiado ronda los 295 kW, por lo que queda fuera de esa obligación. Conviene además precisar el alcance de la norma: se trata de una directiva, no invocable frente a particulares mientras no se transponga al Derecho interno, de modo que la obligación alcanza al Estado y no directamente al titular de la instalación. A fecha de redacción de este trabajo la transposición del artículo 12 no se ha completado en España, por lo que la directiva se relaciona aquí como marco de referencia y como origen jurídico de los indicadores que se emplean más adelante, nunca como norma de cumplimiento directo.

  Sin embargo, su artículo 11.2 sí resulta de interés para el titular. Impone auditoría energética periódica a los consumos medios anuales superiores a 10 TJ que no dispongan de sistema de gestión de la energía, y los 3.832 MWh anuales del centro equivalen a unos 13,8 TJ, por encima de dicho umbral. Cabe destacar además la letra d) de su anexo VI, que obliga a la auditoría a determinar el potencial de uso o producción rentable de energías renovables: exactamente el contenido de este trabajo.

- **Reglamento Delegado (UE) 2024/1364 de la Comisión, de 14 de marzo de 2024, relativo a la primera fase del establecimiento de un régimen de evaluación común de la Unión para centros de datos.** Desarrolla el artículo 33.3 de la directiva anterior y normaliza la medida de los indicadores de sostenibilidad de un centro de proceso de datos. Su anexo III define la eficacia en el uso de la energía (Power Usage Effectiveness (PUE)) como el cociente entre la energía total del centro y la energía de los sistemas de tecnologías de la información, y la eficacia en el uso del agua (Water Usage Effectiveness (WUE)) como el cociente entre el agua de entrada y esa misma energía. El anexo II precisa con qué norma técnica se mide cada término. No es un detalle menor, ya que de ello depende que los valores sean comparables entre instalaciones.

  De este reglamento proceden las definiciones de PUE y WUE empleadas en el apartado de criticidad del capítulo 3, así como el criterio para computar la energía renovable propia. Dicho anexo II distingue la renovable acreditada mediante garantías de origen, la contratada mediante acuerdos de compraventa y la producida en el propio centro, por lo que la instalación en cubierta de este proyecto computaría en esta última categoría y un eventual contrato a plazo en la segunda. Por otro lado, contempla la declaración de las funciones de red que presta el almacenamiento, lo que ofrece un encaje normativo a la batería dimensionada en el capítulo 7.

- **Reglamento (UE) 2024/1747, de 13 de junio, sobre la configuración del mercado de la electricidad de la Unión.** Reforma la configuración del mercado eléctrico europeo tras la crisis de precios de 2022 y da cobertura jurídica a los contratos de compra de electricidad a plazo (Power Purchase Agreements (PPAs)) y a los contratos bidireccionales por diferencias. Es un reglamento modificativo: su contenido se incorpora al articulado de los Reglamentos (UE) 2019/942 y (UE) 2019/943, por lo que al citar un precepto concreto procede referirse al texto consolidado de este último y no al propio 2024/1747.

  Su relevancia para el trabajo es doble. Sustenta, en primer lugar, el PPA como término de comparación económica frente al autoconsumo a distancia de la variante 3, comparación que se desarrolla en el capítulo 9. Obliga además a los gestores de red a publicar periódicamente la capacidad disponible para nuevas conexiones con detalle espacial, que es la base europea de los mapas de capacidad que deben consultarse para evaluar la conexión de la planta en suelo.

2.2. Normativa estatal

En el nivel estatal conviven normas de rango distinto, y la relación que sigue las ordena de mayor a menor. Tres normas con rango de ley delimitan el marco español del autoconsumo y, en particular, las condiciones que hacen viable la variante de planta en suelo. De ellas cuelgan los reales decretos que desarrollan la Ley 24/2013 y, por debajo, las circulares y resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)), de naturaleza infrarreglamentaria al amparo del artículo 7 de la Ley 3/2013. Son estas últimas las que fijan la metodología y los valores de los peajes, así como las condiciones de acceso a las redes.

- **Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.** Norma de cabecera del sector eléctrico español, de la que cuelga todo el desarrollo reglamentario que emplea este trabajo. Su artículo 9.1 define el autoconsumo y separa las modalidades sin excedentes, con mecanismo antivertido y un solo sujeto, y con excedentes, donde aparecen las figuras de consumidor y productor. El artículo 42 regula la línea directa, alternativa técnica evaluada para conectar las marquesinas del aparcamiento. El precepto de mayor impacto económico es, con todo, el artículo 9.5: declara exenta de todo tipo de cargos y peajes la energía autoconsumida de origen renovable, cogeneración o residuos, pero añade a continuación que, cuando se

produce transferencia de energía a través de la red de distribución en instalaciones próximas, pueden establecerse las cantidades que resulten de aplicación por el uso de dicha red. Ahí está la base legal del coste de red que soporta la variante 3, y que se cuantifica en el capítulo 9.

Desde el 22 de marzo de 2026 la ley incorpora dos reglas sobre almacenamiento que condicionan el diseño de la batería. El artículo 33.13 declara que los permisos de acceso y conexión de las instalaciones de almacenamiento son permisos de acceso flexibles desde la perspectiva de demanda. El artículo 39.3 establece, en su último párrafo, que no tienen consideración de consumidor las instalaciones de producción hibridadas con almacenamiento que, conforme a su permiso de acceso, puedan consumir energía de la red, con lo que se evita el doble pago sobre la misma energía. La hibridación propiamente dicha, en cambio, se regula en el artículo 33.12, que permite evacuar por el mismo punto de conexión y con la capacidad de acceso ya concedida.

- **Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética.** Norma fundacional del régimen actual de autoconsumo: suprimió el peaje de respaldo, consagró el autoconsumo colectivo y dio nueva redacción al artículo 9 de la Ley 24/2013. Para este trabajo importa sobre todo por su disposición adicional segunda, que declara exentas de obtener permisos de acceso y conexión para generación a las instalaciones de autoconsumo acogidas a la modalidad sin excedentes, así como a aquellas de potencia igual o inferior a 15 kW situadas en suelo urbanizado con las dotaciones y servicios requeridos por la legislación urbanística.

  El matiz es decisivo y conviene explicitarlo. La exención de la primera letra opera por modalidad, no por potencia: una instalación sin excedentes está exenta cualquiera que sea su potencia, mientras que el umbral de 15 kW afecta únicamente a las modalidades con excedentes. Debido a ello las variantes de cubierta y de marquesinas quedan exentas pese a superar con holgura ese umbral. La cadena de citas correcta enlaza dicha disposición adicional segunda con el artículo 17 del Real Decreto 1183/2020, que constituye su desarrollo reglamentario y se remite a ella de forma expresa.

- **Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo (Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio).** Norma de respuesta a la crisis de Oriente Medio que, en sus disposiciones finales de energía, reescribe las reglas de proximidad del autoconsumo. Es la que desbloquea la variante 3: sin ella, los 2,93 km entre la parcela y el CPD incumplían el criterio general de 500 m por un factor próximo a seis. Fue convalidada por el Congreso el 26 de marzo de 2026 y se encuentra en vigor desde el 22 de marzo de ese mismo año.

  Su disposición final decimocuarta actúa sobre el Real Decreto 244/2019 en dos apartados. El primero da nueva redacción al artículo 3.g).iii), mantiene los 500 m como regla general e incorpora un supuesto de 5.000 m para instalaciones fotovoltaicas o eólicas de hasta 5 MW conectadas por las redes de transporte o distribución. El segundo reescribe el artículo 4.5, cuya letra b) admite como única excepción la combinación de un autoconsumo individual sin excedentes con otro mediante instalaciones próximas a través de la red, y cuya letra c) obliga a que todo autoconsumo a través de la red pertenezca a la modalidad con excedentes. Por su disposición final octava se introdujeron en la Ley 24/2013 el artículo 33.13 y el último párrafo del artículo 39.3 ya comentados, mientras que la decimoquinta reformó el Real Decreto 1183/2020 para crear la figura del acceso flexible. Su disposición adicional primera, en fin, habilita al Consejo de Ministros para aprobar por real decreto los requisitos de sostenibilidad de los centros de datos que se conecten a las redes, desarrollo que se comenta en el apartado 1.2 por no constituir todavía derecho vigente.

  Al manejar esta norma conviene advertir de dos extremos. El primero, que la variante 3 solo resulta viable con la redacción posterior al 22 de marzo de 2026, ya que las anteriores exigían cubierta de edificación o suelo industrial y una distancia máxima de 1.000 m, condiciones

que una parcela rústica a 2.930 m no cumplía ni por emplazamiento ni por distancia. El segundo, que el Real Decreto-ley 7/2025 había introducido reglas semejantes pero quedó sin efecto al no ser convalidado. El contenido vigente procede exclusivamente de esta norma.

- **Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, de condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo.** Es la norma central del proyecto, ya que determina por sí sola la tipología jurídica de las tres variantes estudiadas. Su artículo 3.g) establece cuándo dos instalaciones se consideran próximas y distingue cuatro supuestos: conexión por la red interior del consumidor, unión mediante línea directa, situación dentro de la distancia máxima admisible e identidad de los catorce primeros dígitos de referencia catastral. El párrafo de cierre de dicho artículo precisa que el primer supuesto da lugar a instalaciones próximas de red interior, y los tres restantes a instalaciones próximas a través de la red. La distancia se mide entre los equipos de medida en su proyección ortogonal en planta, no por el trazado de la línea de evacuación. Por otro lado, el artículo 3.h) define la potencia instalada de una instalación fotovoltaica como la potencia máxima del inversor, o la suma de las de los inversores, criterio determinante para acreditar que la planta en suelo se mantiene por debajo del límite de 5 MW del supuesto de 5.000 m.

  El artículo 4 fija las modalidades de suministro con autoconsumo. Su apartado 2.a) condiciona la compensación simplificada de excedentes a que la potencia total de las instalaciones de producción asociadas no supere los 100 kW, umbral que la variante 3 rebasa con creces y que la deja fuera de dicho mecanismo, mientras que los apartados 5.b) y 5.c), en la redacción de 2026, contienen la regla de combinación de modalidades y la obligación de excedentes ya descritas. El régimen de permisos lo reparte a su vez el artículo 7.1.b): su ordinal i) declara exentas de obtener permisos de acceso y conexión a las instalaciones sin excedentes, y el ordinal iii) los exige, por cada instalación, a las instalaciones con excedentes de potencia superior a 15 kW. De ahí procede la asimetría que separa las variantes 1 y 2 de la variante 3, y que constituye la principal barrera de entrada de esta última, por encima de la superficie o del coste.

  En el plano económico, los artículos 17.1 y 18.1 declaran la exención general de peajes y cargos sobre la energía autoconsumida, y el artículo 17.5 la excepciona: cuando se produce transferencia de energía a través de la red de distribución en instalaciones próximas, los consumidores asociados deben satisfacer una cuantía por la utilización de dicha red, determinada por la CNMC. El artículo 17.4.b) precisa, en cuanto al autoconsumo a través de la red, que el término de energía se factura sobre la energía horaria consumida de la red individualizada, criterio que se traslada al modelo horario del capítulo 7. Por último, la disposición transitoria quinta resuelve el encaje de las baterías al exigir que los elementos de almacenamiento compartan equipo de medida y protecciones con la instalación de generación, de modo que la batería no constituye una instalación independiente ni solicita permiso propio, cuestión que se retoma en el capítulo 7.

  La aplicación del real decreto al proyecto se resume así. La instalación en cubierta se acoge a la figura de instalación próxima de red interior y a la modalidad sin excedentes. Las marquesinas del aparcamiento se levantan sobre una referencia catastral que difiere de la del edificio a partir del séptimo dígito, por lo que no pueden ampararse en el supuesto de identidad catastral y se resuelven mediante línea propia al amparo del primer supuesto. La planta en suelo, en cambio, se configura como instalación próxima a través de la red y, en consecuencia, en modalidad con excedentes y con permisos de acceso y conexión propios.

- **Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución.** Regula el procedimiento de acceso y conexión: quién solicita capacidad, en qué nudo, con qué plazos y con qué garantías. Es el itinerario administrativo de la variante 3 y confirma que las variantes 1 y 2 se lo ahorran, ya que su artículo 17 remite de forma expresa a la exención de la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley

15/2018. Su artículo 10.1 establece que, por encima de 100 kW, la solicitud se formula para un nudo o tramo de línea concreto de la red, de manera que el punto de conexión lo elige el promotor y no el gestor. Los apartados siguientes del mismo artículo fijan los plazos de subsanación y admisión que alimentan el cronograma de tramitación del capítulo 4, y el artículo 12 determina el contenido mínimo de la propuesta previa, incluidas las potencias de cortocircuito máxima y mínima de diseño, las condiciones de la línea de evacuación y el presupuesto económico pormenorizado.

El artículo 3.2 excluye del ámbito de aplicación a las instalaciones de almacenamiento cuando estas nunca inyectan energía a las redes de transporte o distribución. Debido a ello la batería situada tras el contador en las variantes 1 y 2, con antivertido, queda fuera del real decreto; otro tanto sucede con una batería hibridada con la planta en suelo que se cargue únicamente desde la instalación fotovoltaica. La frontera no la marca la ubicación física del equipo. La marca su capacidad de cargar desde la red. Cabe destacar, por último, que este real decreto delimita el riesgo abierto más relevante del proyecto, que consiste en determinar si existe capacidad de acceso de generación disponible en un nudo razonablemente próximo a la parcela de la variante 3, comprobación que debe resolverse antes de acometer la simulación detallada de esa variante.

- **Real Decreto 148/2021, de 9 de marzo, metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico.** Establece la metodología de cálculo de los cargos, componente de la factura que cubre los costes de política energética y que no debe confundirse con los peajes de red. Su artículo 1.2 aplica los cargos a los consumidores tal como los define el artículo 6.1.g) de la Ley 24/2013, mientras que el artículo 1.3.b) excluye del pago a la energía consumida por los titulares de instalaciones de almacenamiento que sea posteriormente inyectada en la red, con el fin de evitar el doble pago sobre la misma energía.

  Su aplicación a este proyecto es acotada. Con la configuración adoptada, en la que la batería se carga exclusivamente desde la instalación fotovoltaica, no se produce retirada de energía de la red destinada al almacenamiento, por lo que la cuestión resulta indiferente. Conviene dejar constancia, sin embargo, de un extremo no resuelto: la exención se ancla a la condición de titular de instalación de almacenamiento del artículo 6.1.h) de la Ley 24/2013, y una batería situada tras el contador, cuyo titular es el CPD en su condición de consumidor, no encaja de forma evidente en dicho supuesto.

- **Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, de conexión a red de instalaciones de producción de pequeña potencia.** Es hoy una norma residual y muy vaciada, desplazada por el Real Decreto 244/2019 y por el Real Decreto 1183/2020. Conserva vigencia, no obstante, en un punto que afecta a este proyecto: su artículo 6, relativo al pliego de condiciones técnicas de conexión, permanece íntegramente vigente desde 2011, y el artículo 12.3.b) del Real Decreto 1183/2020 se remite a él para el pliego y el presupuesto de conexión de los autoconsumidores en su parte de generación. Su procedimiento de acceso, en cambio, ya no rige: los artículos 4.2 y 5, este último dedicado precisamente a la determinación de las condiciones técnicas de acceso y conexión, fueron derogados por el Real Decreto 1183/2020 con efecto de 31 de diciembre de 2020. Debido al alcance desigual de esas derogaciones es la norma de todo el capítulo con mayor riesgo de que se cite un precepto ya sin vigor, por lo que cada artículo se comprueba antes de llevarlo al texto.

- **Circular 3/2020, de 15 de enero, de la CNMC, metodología de peajes de transporte y distribución.** Fija la metodología y la estructura de los peajes de acceso a las redes, y es la pieza que matiza la exención general del artículo 9.5 de la Ley 24/2013. Su artículo 2.3 declara aplicable la circular tanto a los pagos de los autoconsumidores por la energía consumida de la red como a los correspondientes a la energía autoconsumida en instalaciones próximas a través de la red, que son dos conceptos distintos y se facturan por separado. El artículo 6.3 crea la familia de peajes TDA, integrada exclusivamente por

términos de energía y sin término de potencia, y su letra c) aplica el peaje 6.1TDA a los suministros conectados en tensiones superiores a 1 kV e inferiores a 30 kV, correspondientes al nivel de tensión tarifario NT1. Dicha correspondencia entre el 6.1TDA y el NT1 es la que permite después leer los valores publicados, por lo que se explicita aquí. Por otro lado, el artículo 2.2.d) exceptúa del pago de peajes a las baterías de almacenamiento conectadas a la red de transporte o distribución, exención que alcanza a la batería como sujeto conectado a la red y no a la energía que el consumidor retira de ella.

La consecuencia para el proyecto es directa: la energía autoconsumida por la planta en suelo paga peaje de red, mientras que la de las variantes de cubierta y marquesinas está exenta. Los cargos, en cambio, siguen exentos en las tres variantes, ya que la salvedad legal se refiere únicamente al uso de la red de distribución. El artículo 13.1 habilita, en fin, la resolución anual que cuantifica los valores. La circular se encuentra modificada por la Circular 1/2025, de 28 de enero, de la propia CNMC, por lo que debe manejarse siempre su texto consolidado.

- **Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad de aplicación a partir del 1 de enero de 2026.** La circular anterior crea el peaje 6.1TDA pero no lo cuantifica. Los valores los fija esta resolución anual, dictada al amparo del artículo 13.1 de aquella y del artículo 7.1 bis de la Ley 3/2013, que es por tanto la fuente de los precios con los que se valora el coste de red de la variante 3, así como del peaje 6.1TD que el CPD paga por la energía comprada a la red en las tres variantes. Ambos conjuntos de valores se recogen, con su desglose por periodos, en el capítulo 9.

  Conviene advertir de una particularidad de lectura. La resolución no emplea en ningún punto la denominación 6.1TDA: indexa sus tablas por nivel de tensión tarifario, de NT0 a NT4. La correspondencia con el NT1 procede del artículo 6.3.c) de la Circular 3/2020 y debe explicitarse al citar la cifra, ya que de otro modo el valor parecería carecer de fuente. Por otro lado, la resolución correspondiente al ejercicio 2027 se publicará con posterioridad a la entrega de este trabajo, por lo que los valores de 2026 se consideran definitivos a efectos de cálculo.

- **Circular 1/2024, de 27 de septiembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología y condiciones del acceso y de la conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de demanda de energía eléctrica.** Regula por primera vez, mediante circular, el acceso y la conexión de la demanda y no solo de la generación. Su aportación central es la capacidad de acceso flexible, instrumento con el que una instalación puede conectarse en una red saturada renunciando a la garantía de suministro en todas las horas del año, y su artículo 3.2 distingue únicamente dos tipos de capacidad de acceso: la firme u ordinaria, con garantía de suministro en todas las horas, y la flexible, en la que dicha garantía no existe.

  Su aplicación a este proyecto es limitada, aunque ilustrativa. El CPD se encuentra en explotación y dispone de contrato de Acceso de Terceros a la Red (ATR) vigente, por lo que no requiere una nueva solicitud como consumidor. Los párrafos finales del mismo artículo 3.2 impiden además solicitar u obtener capacidad de acceso flexible a los suministros que, conforme a la normativa aplicable, deban estar garantizados, lo que descarta esa vía para una carga crítica de operación continua. Sí resulta pertinente la figura, en cambio, para el almacenamiento, al que el artículo 33.13 de la Ley 24/2013 impone el acceso flexible por imperativo legal en el supuesto de que llegue a solicitar permiso propio.

2.3. Normativa autonómica y local

El nivel autonómico y local no afecta por igual a las tres variantes, y ni siquiera las reparte entre los mismos ayuntamientos. Las instalaciones sobre cubierta y sobre el aparcamiento se resuelven,

en lo urbanístico, dentro de una parcela ya edificada y con uso consolidado del término de Tres Cantos, por lo que su tramitación se limita al título habilitante municipal. La planta en suelo es otra cosa: se implanta sobre una parcela rústica de Colmenar Viejo, ajena al recinto del CPD, de modo que el régimen urbanístico del suelo determina si la variante resulta siquiera posible.

- **Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.** Fija el régimen urbanístico del suelo en el ámbito autonómico. Su artículo 13 lo clasifica en urbano, urbanizable y no urbanizable de protección, y determina para cada clase qué usos resultan legítimos y bajo qué título habilitante. El artículo 26.1.c) admite de forma expresa la generación de energía destinada a autoconsumo como uso habilitable en suelo urbanizable no sectorizado, y el artículo 27.1.d) contempla en el mismo régimen los propios centros de proceso de datos. Sin embargo, el artículo 16.1.b) califica como suelo no urbanizable de protección los terrenos que el planeamiento preserva únicamente por sus valores agrícolas, forestales o ganaderos, y para esa categoría el artículo 29.3 establece una lista tasada de usos autorizables en la que no figura la generación fotovoltaica en suelo, de modo que solo restaría la vía excepcional del artículo 29.1, condicionada a una legislación sectorial habilitante que el propio texto no llega a concretar.

  Conviene acotar el alcance de esa restricción, ya que opera sobre el suelo no urbanizable de protección y no sobre toda parcela rústica. Que una finca figure catastrada con uso agrario no la clasifica: quien clasifica es el planeamiento municipal, y de él depende cuál de las dos vías resulta aplicable, la del artículo 26.1.c) o la del artículo 29.3. Debido a ello la clasificación urbanística de la parcela candidata pesa tanto como su superficie o su distancia al CPD a la hora de seleccionarla, y así se trata en el capítulo 5. El procedimiento aplicable en los supuestos de suelo no urbanizable de protección y de suelo urbanizable no sectorizado es, en ambos casos, la calificación urbanística regulada en los artículos 147 y 148 de la misma ley, con plazo de resolución de tres meses y sentido desestimatorio del silencio administrativo, plazo que se incorpora al cronograma de tramitación del capítulo 4.

Cuál de las dos vías de la Ley 9/2001 resulta aplicable a la variante 3 depende del planeamiento del municipio en que se emplaza la parcela, por lo que procede examinarlo a continuación. La parcela candidata no está en Tres Cantos. Se consultaron su centroide y las cuatro esquinas de su rectángulo envolvente contra el servicio de consulta por coordenadas de la Sede Electrónica del Catastro, y los cinco puntos devuelven el mismo código de municipio, el 28045, correspondiente a Colmenar Viejo, con referencias catastrales rústicas de los polígonos 43 y 45. La misma consulta sobre la coordenada del CPD devuelve Tres Cantos, lo que confirma que la diferencia entre ambos emplazamientos es real y no un artefacto del servicio. Las fincas afectadas son las parcelas 47, 213, 74 y 18 del polígono 45 y la parcela 188 del polígono 43.

El instrumento de planeamiento aplicable es, por tanto, la Modificación del Plan General de Colmenar Viejo, cuyo Título 5 regula el suelo no urbanizable y data de 1987. Es anterior a la Ley 9/2001 y emplea sus propias categorías: suelo no urbanizable Común, identificado con la letra N y desglosado en dos orientaciones de aprovechamiento, y suelo no urbanizable de Protección Especial, identificado con la letra P y desglosado en quince subáreas. Ningún plan posterior lo ha sustituido, ya que el municipio solo había alcanzado la fase de documento de avance en enero de 2025.

La traducción entre aquellas categorías y las de la ley vigente la resuelve la propia Ley 9/2001 en su disposición transitoria primera. Su letra c) ordena aplicar al suelo no urbanizable común el régimen que la ley establece para el suelo urbanizable no sectorizado; su letra d) remite el suelo no urbanizable especialmente protegido al régimen de suelo no urbanizable de protección. La disposición transitoria tercera añade, por su parte, que los planes aprobados definitivamente antes de su entrada en vigor mantienen su vigencia, por lo que dicha traducción opera aunque el municipio no haya completado la adaptación formal de su planeamiento.

De ahí resultan dos salidas, sin zona intermedia. Si la subparcela finalmente elegida está clasificada como N, la reconducción de la letra c) la sitúa en el régimen del suelo urbanizable no sectorizado y le resulta directamente aplicable el artículo 26.1.c), esto es, la generación de energía destinada a autoconsumo como uso habilitable mediante calificación urbanística, con el plazo de tres meses y el silencio desestimatorio ya señalados. Si está clasificada como P, la letra d) la lleva al artículo 29 y a la lista tasada de su apartado 3, donde la generación fotovoltaica en suelo no figura. La variante 3 es viable en el primer supuesto. Queda bloqueada en el segundo.

Cuál de los dos supuestos se da no puede afirmarse todavía. La distinción entre N y P la fijan los planos de zonificación a escala 1:10.000 del propio plan, que no forman parte del volumen de normas urbanísticas consultado y no se han podido localizar, por lo que se solicitan al Ayuntamiento de Colmenar Viejo. De ese único dato depende por completo la conclusión de este apartado. Queda sin localizar, por otro lado, la publicación de la aprobación definitiva de la modificación de 1987: lo consultado es la diligencia de ratificación municipal de 13 de febrero de 1987, con informe favorable de la Comunidad de Madrid. Treinta y nueve años de aplicación sin plan sustitutivo hacen razonable suponer que dicha aprobación se alcanzó, si bien esto puede deberse simplemente a la ausencia de un instrumento posterior y no equivale a una comprobación documental.

Sí se ha descartado, en cambio, la afección de espacio natural protegido. Los mismos cinco puntos se consultaron contra las capas oficiales de espacios naturales protegidos y de Red Natura 2000 del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y las cinco consultas devuelven resultado vacío en ambas capas. Como control se repitió la consulta sobre un punto de La Pedriza, que sí responde con el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y con el lugar de la Cuenca del río Manzanares, de modo que las capas funcionan. La parcela no está dentro de ninguna de esas figuras. El resultado tiene, eso sí, un límite conocido: se comprobaron cinco puntos del rectángulo envolvente, no el contorno completo del polígono real.

Dos comprobaciones siguen abiertas, y procede dejar constancia de ellas. No se han verificado las vías pecuarias que pudieran cruzar la parcela, ya que no se localizó la capa cartográfica correspondiente de la Comunidad de Madrid; el texto del plan de 1987 relaciona cañadas, cordeles y veredas por nombre, sin que ninguno coincida de forma evidente con los parajes de las fincas candidatas, pero esa lectura no sustituye a una verificación geométrica. Tampoco se ha comprobado el criterio general 2 del anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, relativo al solape con elementos de infraestructura verde formalmente declarados. El criterio general 1 del mismo anexo, referido a espacios protegidos y a la Red Natura 2000, sí queda descartado por la verificación anterior.

En cuanto a las variantes 1 y 2, ambas se sitúan en término de Tres Cantos, cuyo Plan General de Ordenación Urbana fue aprobado en 2003. Al tratarse de instalaciones sobre una parcela ya edificada y con uso consolidado, la cuestión relevante no es la clasificación del suelo sino el título habilitante que exijan las ordenanzas municipales, extremo que se concreta en el capítulo 4.

2.4. Normas técnicas de referencia

Junto a la normativa de autoconsumo y de acceso a la red, el diseño debe ajustarse a los reglamentos de seguridad industrial y a las normas técnicas de producto y de ensayo, que definen las condiciones de ejecución, las protecciones exigibles y las prestaciones garantizadas de los equipos. Dichas normas no alteran la modalidad de autoconsumo ni el régimen económico. Sí determinan, en cambio, el dimensionado eléctrico, las distancias de seguridad, las características de la aparamenta y los criterios de aceptación de módulos, inversores y baterías.

En este trabajo se emplean en tres puntos concretos: el dimensionado eléctrico y el esquema unifilar del capítulo 6, la selección de componentes del mismo capítulo y la verificación de las garantías de rendimiento del capítulo 8. Su relación se cierra una vez fijada la solución adoptada,

ya que el conjunto aplicable depende del nivel de tensión del punto de conexión y de la tipología constructiva finalmente seleccionada.

Dos normas quedan ya fijadas por remisión del Reglamento Delegado (UE) 2024/1364. La medida de la energía total del centro y de la energía de los sistemas de tecnologías de la información se realiza conforme a la norma EN 50600-4-2, y la del agua de entrada conforme a la norma EN 50600-4-9. Ambas pertenecen a la serie europea de infraestructura de centros de proceso de datos y son las que hacen comparable el valor de PUE del edificio con los umbrales de referencia manejados en el capítulo 3.

2.5. Síntesis del régimen aplicable a cada variante

Como se puede apreciar en la tabla 2.1, las consecuencias normativas de las tres variantes divergen en todos los conceptos salvo en el de cargos. Son las que se trasladan al estudio de alternativas del capítulo 5 y al análisis económico del capítulo 9.

Tabla 2.1: Consecuencias normativas de cada variante de implantación. Elaboración propia a partir del Real Decreto 244/2019, del Real Decreto-ley 15/2018 y de la Circular 3/2020 de la CNMC.

Aspecto	**V1. Cubierta**	**V2. Marquesinas**	**V3. Planta en suelo**
Figura del art. 3.g)	Próxima de red interior	Red interior mediante línea propia	Próxima a través de la red
Modalidad del art. 4	Sin excedentes	Sin excedentes	Con excedentes, obligatoria por el art. 4.5.c)
Permiso de acceso y conexión	No exigible	No exigible	Exigible por cada instalación
Peaje sobre la energía autoconsumida	Exenta	Exenta	Peaje 6.1TDA, nivel NT1
Cargos sobre la energía autoconsumida	Exenta	Exenta	Exenta
Régimen de la batería	Comparte medida y protecciones con la generación	Comparte medida y protecciones con la generación	Igual, siempre que se cargue solo desde la instalación fotovoltaica

Procede, por último, una precisión de alcance. El proyecto de real decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital de los centros de datos, sometido a audiencia pública en agosto de 2026, se encuentra en tramitación y carece de valor jurídico. No se relaciona por ello entre la normativa aplicable a este proyecto, y su contenido se comenta en el apartado 1.2 como argumento de actualidad del tema.

Capítulo 6. Diseño e ingeniería de la solución fotovoltaica

6.1. Selección de componentes: módulos, inversores y estructura

[Borrador. Las elecciones de módulo de este apartado son una propuesta pendiente de validación y pueden cambiar con los resultados de la simulación y la comprobación estructural.]

En este apartado se seleccionan los componentes principales del generador fotovoltaico de cada variante definida en el capítulo 5. Por el momento se desarrolla solo la selección del módulo, ya que las elecciones de inversor y de estructura soporte dependen en parte de ella.

6.1.1. Módulos fotovoltaicos

Criterios de selección

En cada variante se comparan tres candidatos de una misma clase de potencia y formato, y la cubierta plana y las marquesinas comparten los mismos tres. Los datos técnicos proceden de las fichas de los fabricantes [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], salvo los cálculos propios, el precio y la posición en los rankings, que se indican como tales. Los precios proceden de pvXchange [10], los rankings de CleanEnergyReviews [11] y Black Ridge Research [12], y la bancabilidad, de PV Tech [13].

Cada candidato se valora en cada criterio por orden, de 1 (peor) a 3 (mejor), sin asignar pesos entre criterios ni sumar puntos. Todas las variantes se valoran con los mismos ocho criterios:

- **Eficiencia.** Relaciona la potencia del módulo con su superficie, por lo que fija la potencia instalable en un área dada. Se prefiere la mayor.
- **Pérdidas en operación.** Agrupa el coeficiente de temperatura de potencia, la Degradación Inducida por la Luz (LID), la resistencia a la PID y la degradación anual garantizada, es decir, la energía que el módulo pierde una vez instalado. Se prefieren los valores más bajos y la resistencia a la PID acreditada.
- **Peso y tamaño.** Compara el área y el peso de cada candidato con la media del grupo: por debajo de la media en ambos recibe la mejor nota, por encima en ambos la peor, y en un caso mixto la intermedia. Si los tres tienen el mismo tamaño, decide el peso. Se prefiere el módulo más ligero y compacto, que facilita el montaje y reduce la carga sobre la estructura.
- **Precio.** Pesa en la inversión y en el coste de la energía producida. Se prefiere el menor.
- **Integración arquitectónica.** Valora el módulo como elemento constructivo: en V1a, la transparencia, el espesor del vidrio y la clase de fuego, y un módulo opaco recibe la nota más baja; en V1b-V2 y V3, solo el espesor del vidrio y la clase de fuego. Se prefiere más transparencia, vidrio más grueso y mejor clase de fuego.
- **Robustez mecánica.** Mide la carga de ensayo en la cara trasera, que soporta la succión del viento. Se prefiere la mayor.
- **Bifacialidad.** Es el aprovechamiento de la radiación reflejada que llega a la cara trasera. Se prefiere el mayor factor, y un módulo cuya ficha no declara bifacialidad se considera no bifacial.

- **Módulos por string.** Se calcula con la tensión de circuito abierto a -10 °C, el coeficiente de temperatura de dicha tensión que da la ficha y la tensión máxima de cada variante; los strings largos reducen las entradas de continua del inversor. Se prefiere el mayor número.

La Tabla 6.1 recoge la importancia de cada criterio en cada variante, de la que depende la elección cuando ningún candidato es el mejor en todo.

Tabla 6.1: Importancia de cada criterio de valoración en cada variante. Elaboración propia.

Criterio	V1a. Lucernario	V1b. Cubierta plana	V2. Marquesinas	V3. Planta en suelo
Eficiencia	Media	Alta	Media	Media
Pérdidas en operación	Media	Media	Media	Alta
Peso y tamaño	Alta	Alta	Media	Baja
Precio	Media	Media	Media	Alta
Integración arquitectónica	Alta	Baja	Alta	Baja
Robustez mecánica	Media	Alta	Alta	Media
Bifacialidad	Media	Baja	Alta	Alta
Módulos por string	Baja	Alta	Media	Media

El precio se toma de las categorías de mercado de febrero de 2026 de pvXchange [10], no por modelo, y, cuando el módulo puede pertenecer a dos categorías, se toma la media de ambas; sirve para comparar pero no para presupuestar. En V1a no hay precio publicado y se indica N/D. No se emplea un módulo único para todo el proyecto, sino uno por variante según lo que la limita:

- **V1a. Lucernario.** Es una instalación Fotovoltaica Integrada en Edificios (BIPV) y limita su función de aportar luz natural y control solar, y se exige una transparencia de al menos el 20 %.
- **V1b. Cubierta plana.** Limitan la superficie, de 1.582,5 m^2 netos de módulo, y las entradas de continua del inversor. Sin requisito de paso.
- **V2. Marquesinas.** Limitan la huella, de 3.182,4 m^2 de módulo, y el vidrio sobre personas y vehículos. Se exige un módulo vidrio-vidrio.
- **V3. Planta en suelo.** Limita la capacidad de acceso, en torno a 4,6 MW, y no el suelo. Se exigen 1.500 V y bancabilidad AAA.

Variante V1a: lucernario

La justificación del lucernario es arquitectónica y no energética: mantener la luz natural sobre el hall y aportar control solar. Se comparan tres vidrios fotovoltaicos de silicio cristalino. Onyx Solar fabrica a medida, por lo que se toma el GL.03 de la ficha de uno de sus proyectos, por ser el de formato más próximo al de un módulo comercial; los GL.01 y GL.02 son de capa fina y se descartan por su densidad de potencia, de solo 34,0 Wp/m^2, y el GL.04, por ser opaco. Del Solarwatt, cuya ficha recoge tres clases de potencia, se compara la de 190 Wp. La Tabla 6.2 recoge la comparativa.

Como se puede observar en la Figura 6.1, el Solarwatt es el mejor en pérdidas en operación, peso y tamaño, integración arquitectónica y módulos por string, y el Polysolar, en eficiencia; ambos empatan en robustez mecánica, y el precio y la bifacialidad no distinguen candidatos por falta de dato. En el lucernario son de importancia alta el peso y tamaño y la integración arquitectónica, ya que los vidrios se apoyan en una perfilería existente que limita su peso y su formato. El Solarwatt obtiene un 3 en ambos, frente al 1 y el 2 del Onyx y al 1 y el 2 del Polysolar, y es el único que cumple la transparencia del 20 % y declara protección frente a la PID. Se propone por ello el **Solarwatt**

Tabla 6.2: Comparativa de módulos fotovoltaicos para la variante V1a (lucernario). I_{max} es el fusible máximo en serie que declara el fabricante. Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.

Característica técnica	Onyx Solar GL.03	Polysolar PS-MC-ST-60	Solarwatt Vision 36M glass
P_{mpp} (Wp)	265	370	190
V_{mpp} (V)	32	34,86	20,6
I_{mpp} (A)	8,39	10,62	9,31
V_{oc} (V)	38	40,50	25,0
I_{sc} (A)	8,93	11,18	9,76
V_{max} (V)	1.000	1.000	1.000
I_{max} (A)	N/D	20	20
Número de células	60	N/D	36
Tecnología de célula	Mono c-Si	Mono c-Si bifacial	Mono PERC
Peso (kg)	34	30	25
Dimensiones (mm)	1.700 × 1.000	1.770 × 1.049	1.550 × 710
Año de fabricación	2020	2021	2025
Coeficiente de temperatura (%/°C)	−0,45	−0,36	−0,38
Eficiencia (%)	15,58*	20	17,3
LID (%)	N/D	N/D	N/D
PID (%)	N/D	N/D	0**
Garantía de potencia (años)	N/D	30	30
Garantía de producto (años)	N/D	30	30
Precio (€/Wp)	N/D	N/D	N/D
Posición del fabricante en el ranking consultado	N/D	N/D	N/D
Transparencia (%)	19	10	20

* Cálculo propio a partir de la potencia y el área de la ficha.
** La ficha declara protección anti-PID (IEC 62804), que se toma como una pérdida de 0 %.

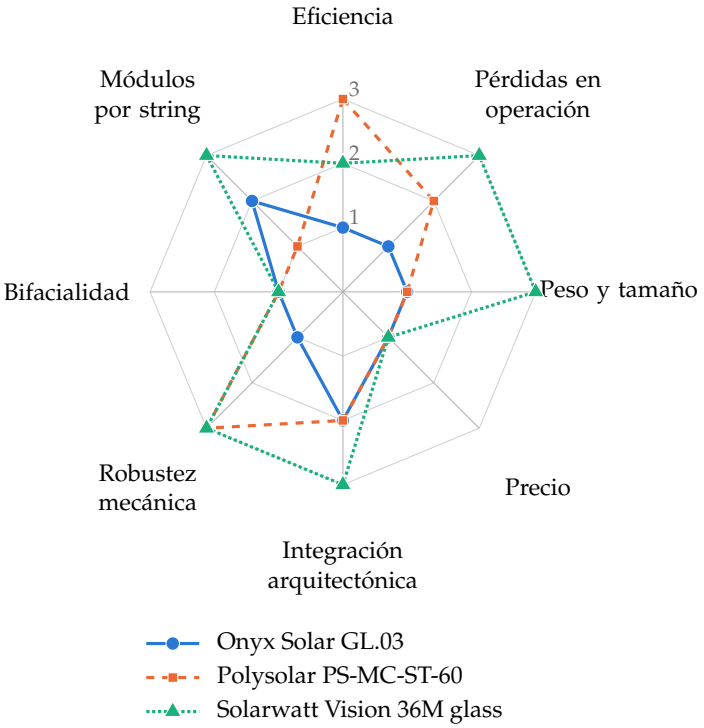


Figura 6.1: Valoración de los candidatos de la variante V1a (1 = peor, 3 = mejor). Elaboración propia.

Vision 36M glass, con unos 420 vidrios y 79,8 kWp sobre los 463,1 m^2 de vidrio activo. Como debilidades, su eficiencia del 17,3 % es inferior al 20 % del Polysolar y su potencia unitaria, de 190 Wp, obliga a instalar más unidades. Queda como reserva el Onyx GL.03, cuya transparencia del 19 % es la más próxima al requisito, aunque queda por debajo.

Variantes V1b y V2: cubierta plana y marquesinas

La cubierta y las marquesinas comparten los tres candidatos porque admiten la misma clase de módulo, de unos 2 m^2, y el mismo inversor previsto de 1.100 V. Lo que cambia es lo que limita cada una. La cubierta tiene una impermeabilización líquida continua y estructura lastrada, y la limitan la superficie y las entradas de continua del inversor. En las marquesinas el módulo queda sobre personas y vehículos, por lo que se exige vidrio-vidrio, que sustituye la lámina posterior por un segundo vidrio y retiene los fragmentos si se rompe. Se propone además dejarlas sin chapa bajo el módulo para que la cara trasera quede libre. La Tabla 6.3 recoge la comparativa.

Tabla 6.3: Comparativa de módulos fotovoltaicos para las variantes V1b (cubierta plana) y V2 (marquesinas). I_{max} es el fusible máximo en serie que declara el fabricante. Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.

Característica técnica	AIKO Neostar 2P+ 475 vidrio-vidrio	Trina Vertex S+ TSM-440NEG9RC.27	Jinko Tiger Neo 54HL4M-BDV 525
P_{mpp} (Wp)	475	440	525
V_{mpp} (V)	34,80	44,0	35,05
I_{mpp} (A)	13,66	10,01	14,98
V_{oc} (V)	41,24	52,2	41,23
I_{sc} (A)	14,35	10,67	15,88
V_{max} (V)	1.500	1.500	1.500
I_{max} (A)	25	25	35
Número de células	108	144	108
Tecnología de célula	ABC, tipo n	i-TOPCon, tipo n	TOPCon, tipo n
Peso (kg)	24,5	21,0	27,0
Dimensiones (mm)	1.757 × 1.134	1.762 × 1.134	1.961 × 1.134
Año de fabricación	2024	2023	2023
Coeficiente de temperatura (%/°C)	−0,26	−0,30	−0,29
Eficiencia (%)	23,8	22,0	23,61
LID (%)	1	1	1
PID (%)	N/D	N/D	0*
Garantía de potencia (años)	30	30	30
Garantía de producto (años)	15 (ampliable a 25)	25	15
Precio (€/Wp)**	0,14	0,12	0,13
Posición del fabricante en el ranking consultado**	3.º (CleanEnergyReviews 2025)	4.º (Black Ridge, envíos 2025)	1.º (Black Ridge, envíos 2025)

* La ficha declara protección anti-PID, que se toma como una pérdida de 0 %.

** No procede de la ficha: precio por categoría de pvXchange de febrero de 2026 [10] y rankings consultados [11, 12].

Como se puede observar en la Figura 6.2, ningún candidato es el mejor en todo: el AIKO destaca en eficiencia, el Trina en peso y tamaño, precio y robustez mecánica, y el Jinko iguala la mejor nota en cuatro ejes sin ser el único mejor en ninguno. La elección depende, por tanto, de los criterios de mayor importancia en cada variante (Tabla 6.1).

En la cubierta son de importancia alta la eficiencia, el peso y tamaño, la robustez mecánica y los módulos por string. El AIKO es el único sin un 1 en ellos, con un 3, un 2, un 2 y un 3, frente a los 2, 1, 2 y 3 del Jinko y los 1, 3, 3 y 2 del Trina. Se propone el **AIKO Neostar 2P+ 475 W vidrio-vidrio**, que permite instalar unos 794 módulos y 377,1 kWp (estimación propia por área), frente a los 373,3 kWp del Jinko y los 348,5 kWp del Trina en la misma superficie. Su peso por superficie, de 12,3 kg/m^2, queda entre los 12,1 del Jinko y los 10,5 del Trina. Queda como reserva el Jinko.

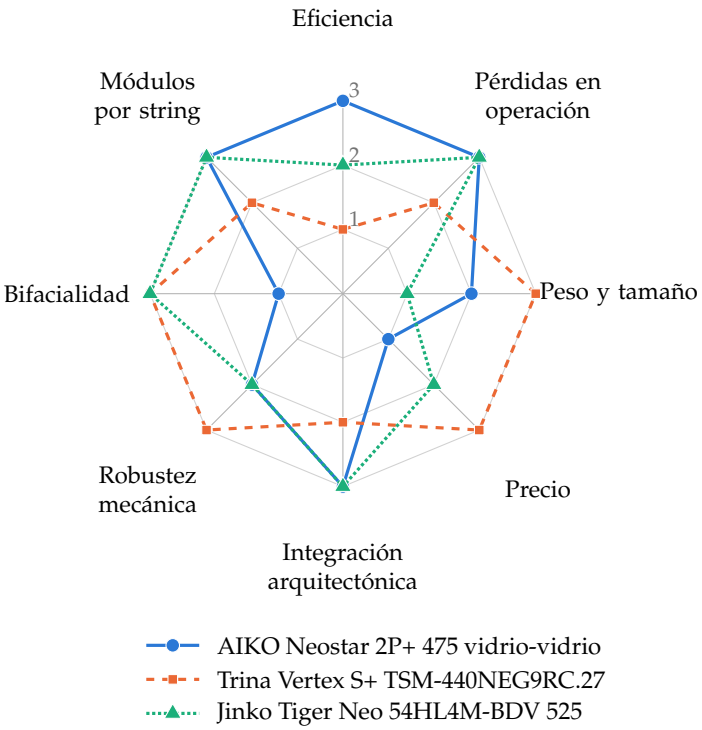


Figura 6.2: Valoración de los candidatos de las variantes V1b y V2 (1 = peor, 3 = mejor). Elaboración propia.

En las marquesinas son de importancia alta la integración arquitectónica, la robustez mecánica y la bifacialidad. El AIKO recibe un 1 en bifacialidad por no declararla, mientras que el Jinko obtiene un 3, un 2 y un 3, y el Trina, un 2, un 3 y un 3. Al empatar ambos, se propone el **Jinko Tiger Neo 54HL4M-BDV 525**, que alcanza unos 751,3 kWp frente a los 700,5 kWp del Trina en la misma huella (cálculo propio). Como debilidades, es el más pesado y largo de los tres y su corriente de cortocircuito es la mayor, lo que condiciona la entrada del inversor. Queda como reserva el Trina.

En conclusión, una misma comparativa lleva a un módulo distinto en cada variante: en la cubierta decide que el AIKO no recibe la peor nota en ningún criterio de importancia alta, y en las marquesinas, la bifacialidad.

Variante V3: planta en suelo

En la planta de Colmenar Viejo el suelo sobra y lo que limita es la capacidad de acceso, por lo que la densidad pesa poco y lo decisivo es la energía producida por kWp a lo largo de 30 años y su coste. Los tres candidatos cumplen los requisitos de 1.500 V y bancabilidad AAA [13], y son vidrio-vidrio de 2.382 × 1.134 mm. Del LONGi se compara la versión de 665 W, ya que la ficha no recoge los datos eléctricos de la de 670 W. La Tabla 6.4 recoge la comparativa.

Como se puede observar en la Figura 6.3, el LONGi es el mejor en eficiencia y en peso y tamaño, y el Trina, en precio; los tres empatan en robustez mecánica y módulos por string. En esta variante son de importancia alta las pérdidas en operación, el precio y la bifacialidad (Tabla 6.1), y en ellas el **Trina Vertex N TSM-620NEG19RC.20** obtiene un 3 en los tres, frente al 3, 2 y 1 del LONGi y el 2, 2 y 3 del JA. En una planta en suelo el precio pesa directamente en el LCOE, y el Trina es el de la categoría más baja, con 0,12 €/Wp frente a 0,13 €/Wp de los otros dos, y el único que declara resistencia a la PID. Como debilidades, es el de menor eficiencia, con un 23,0 %, y su fusible máximo de 30 A frente a los 35 A de los otros dos se tendrá en cuenta al agrupar strings. Queda como reserva el JA Solar, que es el único sin un 1 en los criterios de importancia alta y el único con la fijación declarada para seguidor.

Tabla 6.4: Comparativa de módulos fotovoltaicos para la variante V3 (planta en suelo). I_{max} es el fusible máximo en serie que declara el fabricante. Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.

Característica técnica	LONGi Hi-MO 9 LR8-66HYD-665M	JA Solar JAM66D45-630/LB	Trina Vertex N TSM-620NEG19RC.20
P_{mpp} (Wp)	665	630	620
V_{mpp} (V)	41,28	40,70	40,24
I_{mpp} (A)	16,11	15,48	15,41
V_{oc} (V)	50,02	48,90	48,50
I_{sc} (A)	16,78	16,18	16,26
V_{max} (V)	1.500	1.500	1.500
I_{max} (A)	35	35	30
Número de células	132	132	132
Tecnología de célula	HPBC 2.0, tipo n	Tipo n, arquitectura N/D	TOPCon, tipo n
Peso (kg)	32,7	33,1	33,0
Dimensiones (mm)	2.382 × 1.134	2.382 × 1.134	2.382 × 1.134
Año de fabricación	2025	2023	2023
Coeficiente de temperatura (%/°C)	−0,26	−0,29	−0,29
Eficiencia (%)	24,6	23,3	23,0
LID (%)	1	1	1
PID (%)	N/D	N/D	0*
Garantía de potencia (años)	30	30	30
Garantía de producto (años)	12	12	12
Precio (€/Wp)**	0,13	0,13	0,12
Posición del fabricante en el ranking consultado**	2.º (Black Ridge, envíos 2025)	3.º (Black Ridge, envíos 2025)	4.º (Black Ridge, envíos 2025)

* La ficha declara protección anti-PID, que se toma como una pérdida de 0 %.

** No procede de la ficha: precio por categoría de pvXchange de febrero de 2026 [10] y rankings consultados [11, 12].

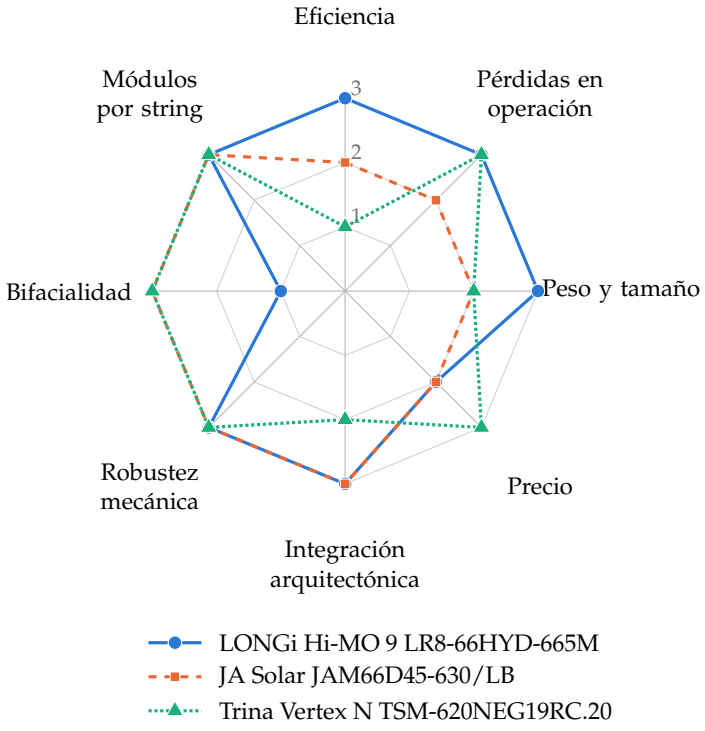


Figura 6.3: Valoración de los candidatos de la variante V3 (1 = peor, 3 = mejor). Elaboración propia.

Síntesis de la selección de módulos

La Tabla 6.5 recoge la propuesta de módulo para cada variante.

Tabla 6.5: Propuesta de módulo fotovoltaico por variante. Elaboración propia.

Variante	Módulo propuesto	Potencia estimada
V1a. Lucernario	Solarwatt Vision 36M glass (190 Wp)	79,8 kWp
V1b. Cubierta plana	AIKO Neostar 2P+ 475 W vidrio-vidrio	377,1 kWp
V2. Marquesinas	Jinko Tiger Neo 54HL4M-BDV 525	751,3 kWp
V3. Planta en suelo	Trina Vertex N TSM-620NEG19RC.20	Limitada por el acceso

Las potencias son estimaciones propias por área. Las cuatro elecciones deben confirmarse con los ficheros de módulo en PVsyst, la comprobación de viento y la temperatura mínima del emplazamiento, que fijará la longitud definitiva de los strings en el dimensionado del campo generador.

6.1.2. Inversores

[pendiente: la elección del inversor de cada variante se desarrolla en una versión posterior de este apartado]

6.1.3. Estructura soporte

[pendiente: la elección de la estructura soporte de cada variante se desarrolla en una versión posterior de este capítulo. Punto a tener en cuenta en V1a: comprobar que el formato de 1.550 × 710 mm del Solarwatt Vision 36M glass encaja en la retícula de la perfilería del lucernario, de la que depende el número real de vidrios]

Bibliografía

[1] Onyx Solar Energy S.L., *Technical Data GL.03: vidrio fotovoltaico 1700 x 1000 mm, 6" monocristalino*, Onyx Solar Energy S.L., Ávila, España, ficha técnica, sin fecha.

[2] Polysolar Limited, *PS-MC-ST Series panels: PS-MC-ST-60, c-Si monocrystalline silicon bifacial glass/glass laminate BIPV*, Polysolar Limited, Cambridge, Reino Unido, ficha técnica, sin fecha.

[3] Solarwatt GmbH, *Vision 36M glass: Glass-Glass module*, Solarwatt GmbH, Dresde, Alemania, 2025, ficha técnica, Rev. 2, 07/02/2025.

[4] AIKO Solar, *Neostar 2P+ AIKO-A475-MAH54Dw*, AIKO Solar, ficha técnica, código de documento DSDr_EN_2405_V1.5.

[5] Trina Solar Co., Ltd., *Vertex S+ bifacial dual glass N type i-TOPCon module, TSM-NEG9RC.27, 410–440 W*, Trina Solar Co., Ltd., 2023, ficha técnica, versión TSM_EN_2023_B.

[6] Jinko Solar Co., Ltd., *54HL4M-BDV 495–525 W, bifacial module with dual glass, N-type (JKM495-525N-54HL4M-BDV-Z2-EU)*, Jinko Solar Co., Ltd., 2025, ficha técnica.

[7] LONGi Solar, *Hi-MO 9 LR8-66HYD 635–670M*, LONGi Solar, ficha técnica, sin fecha.

[8] JA Solar, *JAM66D45 LB 630 W, n-type double glass bifacial modules*, JA Solar, 2024, ficha técnica, versión Global-EN-20241105A.

[9] Trina Solar Co., Ltd., *Vertex N N-type TOPCon bifacial dual glass monocrystalline module, TSM-NEG19RC.20, 590–620 W*, Trina Solar Co., Ltd., 2025, ficha técnica, versión TSM_NA_EN_2025_A.

[10] pvXchange and Rinnovabili, "Photovoltaic module prices 2025: updated data (índice de precios de pvxchange, febrero de 2026)," https://www.rinnovabili.net/business/energy/photovoltaic-module-prices-2025-updated-data/, 2026, consultado el 22/09/2026.

[11] Clean Energy Reviews, "Best solar panels 2025," https://www.cleanenergyreviews.info/blog/best-solar-panels-review, 2025, consultado el 22/09/2026.

[12] Black Ridge Research, "Top solar PV module manufacturers (envíos del primer trimestre de 2025)," https://www.blackridgeresearch.com/blog/top-solar-pv-module-panel-manufacturers-companies-suppliers-producers, 2025, consultado el 22/09/2026.

[13] PV Tech, "JA Solar moves to AAA-rating in latest PV ModuleTech bankability ratings report," https://www.pv-tech.org/ja-solar-moves-to-aaa-rating-in-latest-pv-moduletech-bankability-ratings-report/, 2025, consultado el 22/09/2026.